

多阶梯被动变阻尼装置高层建筑风振 控制性能化设计方法

付伟庆^{1,2}, 李 茂¹, 李 通¹, 张春巍¹

(1. 青岛理工大学 土木工程学院, 山东 青岛 266033; 2. 青岛理工大学 蓝色经济区工程建设与安全协同创新中心, 山东 青岛 266033)

摘 要: 多阶梯被动变阻尼装置 (multi-stage passive variable damping device, MPVDD) 能够随外部激励速度变化机械式实时改变阻尼系数, 同时不需要外部能量供给和反馈控制, 与粘滞阻尼器相比, MPVDD 耗能效果明显。在不同阶数 MPVDD 控制下的高层结构响应控制效果分析表明, 多阶梯被动变阻尼装置出力范围大, 可用于风振控制。根据风振分析结果提出了针对多阶梯被动变阻尼装置的风振控制性能水准和性能指标, 以及多阶梯被动变阻尼装置高层建筑风振控制性能化设计方法, 该方法可以对不同重现期的风荷载激励下的结构响应针对性设计, 最后通过工程实例设计给出了完整的设计过程, 从而证明了该方法对高层建筑风振控制的有效性和可行性。

关键词: 被动控制; 多阶梯被动变阻尼装置; 高层建筑; 风振控制; 性能化设计方法

中图分类号: TU973+.32

文献标识码: A

Performance-based design method for wind-induced vibration control of high-rise building with multi-stage passive variable damping device

FU Weiqing^{1,2}, LI Mao¹, LI Tong¹, ZHANG Chunwei¹

(1. Qingdao University of Technology, School of Civil Engineering, Qingdao 266033, China; 2. Qingdao University of Technology, Co-operative Innovation Center of Engineering Construction and Safety in Shandong Peninsula Blue Economic Zone, Qingdao 266033, China)

Abstract: Multi-stage passive variable damping device (MPVDD) can change the damping coefficient in real-time with the external excitation velocity change mechanically without external energy supply and feedback control. Compared with the viscous damper, the energy dissipation capacity of the variable damping device is visible. The results of structural response with different stage passive variable damping device show that MPVDD has a broad output range and can be used for wind vibration control. According to the results of wind-induced vibration analysis, the performance level and index of wind-induced vibration control for multi-step passive variable dampers are proposed, and the performance-based method of wind-induced vibration control for multi-step passive variable dampers for high-rise buildings is proposed. The design method can be used to design the structure with MPVDD under different wind loads at different recurrence periods based on the structural responses. Finally, a complete design process is given through an engineering example, which proves the effectiveness and feasibility of the method for wind-induced vibration control of high-rise buildings.

收稿日期: 2020-12-14; 修订日期: 2021-02-14

基金项目: 国家自然科学基金项目(52178488); 山东省自然科学基金项目(ZR2019MEE020)

Supported by: National Natural Science Foundation of China (52178488); Natural Science Foundation of Shandong Province of China (ZR2019MEE020)

作者简介: 付伟庆(1976-), 男, 教授, 博士, 主要从事结构振动控制研究. E-mail: fuweiqing@qut.edu.cn

Key words: passive control; multi-stage passive variable damping device; high-rise building; wind-induced vibration control; performance-based design method

引言

被动变阻尼装置是一种在粘滞阻尼器的基础上改进发展而来的新型耗能装置^[1-3],其阻尼系数能够在无外部能源供给的情况下,随着外部激励速度的增加而随之增加,因而能输出范围更广的阻尼力^[4]。在此基础上开发的多阶梯被动变阻尼装置(multi-stage passive variable damping device, MPVDD),增设了一组或多组控制阀和外部管路,通过调整控制阀弹簧预压力来改变不同控制阀的变阻尼临界力,形成多阶梯、连续变阻尼的设计效果。试验以两阶梯被动变阻尼装置为例,试验结果表明,两阶梯变阻尼装置的阻尼系数随速度实时可变,在不同速度响应区间通过阻尼力的多阶梯连续递增和递减调节,实现宽域值控制力实时的输出^[5]。可见,相对于单阶梯变阻尼装置,增设了多组控制阀的多阶梯变阻尼装置阻尼力变化更加平缓,阻尼系数和阻尼力的变化范围更广,更适用于对风荷载这种长周期荷载引起的结构振动进行控制。

鉴于速度相关型多阶梯被动变阻尼装置优良的阻尼减振性能,文中将其应用于高层建筑结构的风振控制中。以76层 Benchmark 模型结构为计算模型,对不同阶数 MPVDD 对结构风致振动控制效果进行了对比分析。根据数值分析结果,提出了多阶梯被动变阻尼装置高层建筑风振控制性能化设计方法,最后给出了工程实例的完整设计过程,验证了该设计方法的可行性。提出的设计方法和所作分析可为该种阻尼器在高层建筑结构风振控制中的应用提供研究基础。

1 MPVDD 高层建筑风振控制计算分析

分析选用了76层 Benchmark 模型^[6-8],风荷载使用 Samali 等^[9]在 University of Sydney 进行的该 Benchmark 模型风洞试验的结果。通过比例缩放系数进行变化得到了基本风压为0.3、0.6、0.9 kN/m²的风荷载。采用三阶梯被动变阻尼装置对该模型进行了风振控制分析,三阶梯被动变阻尼装置(图1)在两阶梯变阻尼装置的基础上继续增设一组控制阀(共3组,6个),拥有更平缓的出力过程和更广的出力范围。令阻尼系数与速度呈线性关系以简化计算模型,式(1)为所选用的阻尼系数与速度的关系。

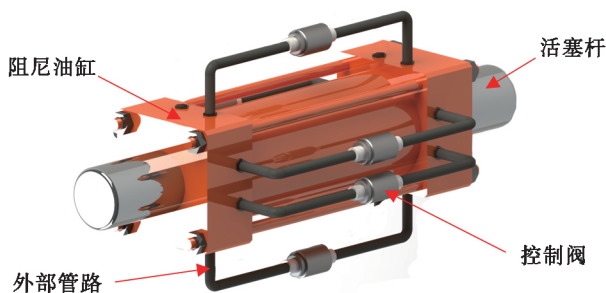


图1 三阶梯被动变阻尼装置

Fig. 1 Three-stage passive variable damping device

$$C = \begin{cases} a_3(v - v_{2,i}) + a_2(v_{2,i} - v_{1,i}) + a_1v_{1,i} + c_0 & v \geq v_{1,i} \\ a_2(v - v_{1,i}) + a_1v_{1,i} + c_0 & v_{2,i} > v \geq v_{1,i} \\ a_1v + c_0 & v_{1,i} > v \geq 0 \end{cases} \quad (1)$$

其中, a_1 、 a_2 和 a_3 为变阻尼系数, c_0 为初始阻尼系数,选取 a_1 、 a_2 和 a_3 分别为 5×10^6 、 2×10^7 和 9×10^7 , c_0 为 5×10^4 kN·s/m; $v_{1,i}$ 、 $v_{2,i}$ 为第一阶梯和第二阶梯的变阻尼临界速度,分别选取无控结构在基本风压为0.3 kN/m²和0.6 kN/m²时的层间速度峰值。为了体现多阶梯变阻尼装置出力范围广的特点,粘滞阻尼器的阻尼系数采用三阶变阻尼装置的初始阻尼系数,设定其中的第一阶梯参数作为单阶梯变阻尼装置,前两阶梯作为两阶梯变阻尼装置,将三者与三阶梯变阻尼装置对结构响应的控制效果进行对比分析。图2为结构在0.9 kN/m²的风荷载作用下顶层加速度和位移时程曲线,表1和表2分别为不同楼层加速度峰值和位移峰值。

从图2、表1和表2中可以得出,在相同外部风荷载激励下,装置对加速度和位移的控制效果都随着MPVDD阶数的增加而提高。与粘滞阻尼器相比,三阶MPVDD对结构顶层位移响应控制效果提升16.5%,

加速度控制效果提升了 34%,控制效果提升明显。图 3 为 0.9 kN/m² 风荷载激励时结构顶层阻尼器阻尼力与位移、阻尼力与速度和阻尼系数与速度的滞回曲线。

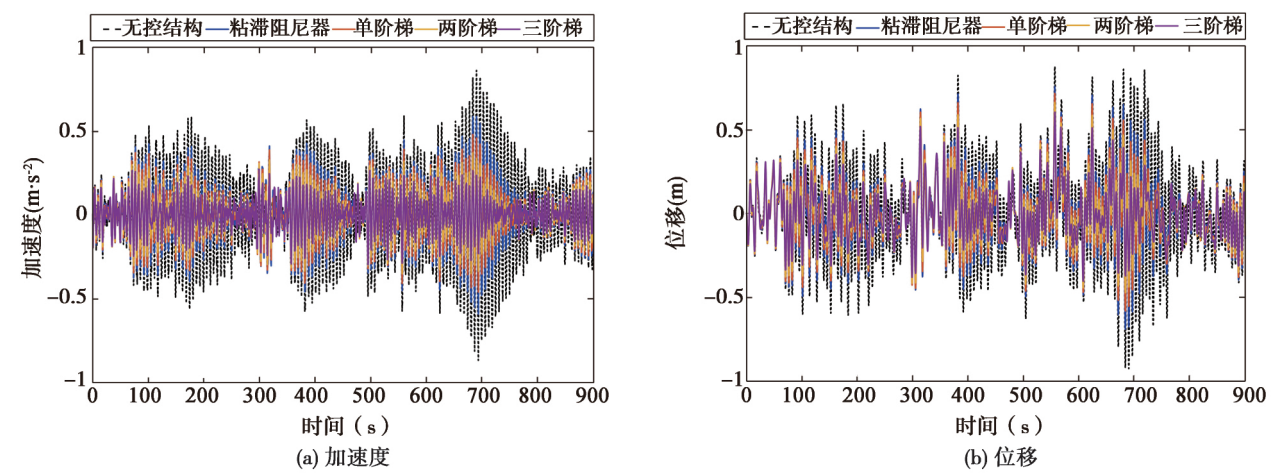


图 2 结构顶层响应时程曲线
Fig. 2 Time-history curves of structure top storey

表 1 结构加速度响应和控制率

Table 1 The peak acceleration and control effects

层数	无控结构	粘滞阻尼器		单阶梯		两阶梯		三阶梯	
	加速度 (m/s ²)	加速度 (m/s ²)	控制率(%)	加速度 (m/s ²)	控制率(%)	加速度 (m/s ²)	控制率(%)	加速度 (m/s ²)	控制率(%)
30	19.8	13.1	34.1	9.8	50.6	8.3	58.3	7.1	64.4
40	31.1	20.4	34.3	16.3	47.5	13.4	57.0	11.0	64.6
50	43.3	28.7	33.7	23.2	46.4	18.8	56.5	15.0	65.2
60	56.9	38.8	31.9	31.0	45.5	24.4	57.1	20.0	65.0
70	74.7	51.0	31.7	41.1	45.1	31.3	58.1	26.1	65.1
76	87.2	59.7	31.6	47.5	45.5	36.5	58.1	30.2	65.4

表 2 结构位移响应和控制率

Table 2 The peak displacement and control effects

层数	无控结构	粘滞阻尼器		单阶梯		两阶梯		三阶梯	
	位移(m)	位移(m)	控制率(%)	位移(m)	控制率(%)	位移(m)	控制率(%)	位移(m)	控制率(%)
30	19.6	16.8	14.6	15.9	19.1	14.7	25.0	13.5	31.1
40	32.6	27.6	15.3	26.2	19.8	24.2	25.7	22.2	31.8
50	47.6	39.9	16.1	37.8	20.7	35.0	26.5	32.1	32.7
60	64.2	53.3	17.0	50.4	21.5	46.6	27.4	42.7	33.5
70	81.7	67.2	17.8	63.5	22.3	58.7	28.2	53.7	34.4
76	93.0	76.0	18.2	71.8	22.7	66.4	28.6	60.6	34.8

根据图 3 中的滞回曲线数据可知,MPVDD 变阻尼阶数的增加使结构峰值位移逐渐减小,同时滞回曲线也随之逐渐饱满,体现出更强的耗能能力。在图 4(b) 和(c) 中,随着速度和阶梯数的不断增加,装置阻尼力与速度曲线的斜率不断增加,即阻尼系数呈现不断增加的趋势,峰值阻尼力也随之增大。根据上述分析可知,与粘滞阻尼器和单阶梯被动变阻尼装置相比,MPVDD 的出力范围更广,阻尼系数也有着更大的变化区间,因而有着更大的适用范围和更强的适应性。

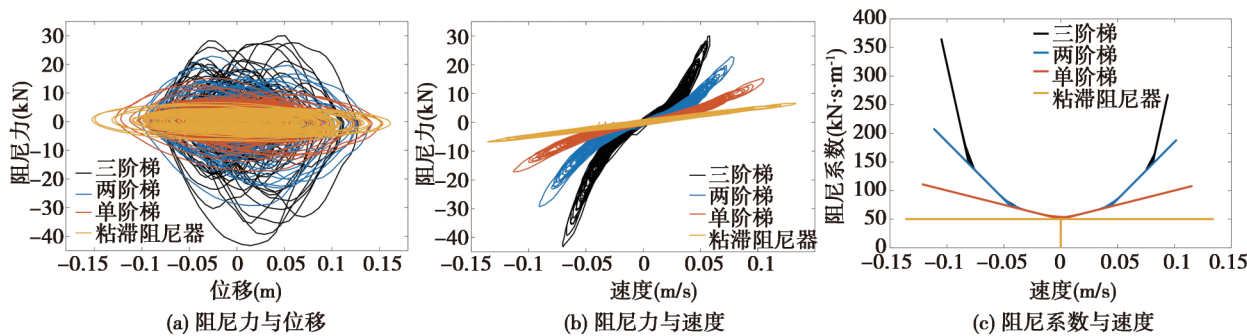


图 3 结构顶层阻尼器滞回曲线
Fig. 3 Hysteresis curves of dampers in top storey

2 基于性能 MPVDD 风振控制设计方法的提出

2.1 性能水准与性能指标

文献 [10] 中提出了基于性能的结构抗风设计理论框架,考虑结构的舒适性和安全性,对结构风振的性能水准和不同建筑类别的风振性能指标进行了划分 [14]。参考《高层建筑混凝土结构技术规程》,并兼顾 MPVDD 的特点,文中提出了适用于 MPVDD 的高层建筑风振控制设计性能指标和性能水准。根据风荷载的基本风压将风荷载分为 3 个等级:弱风压 ($0.3 \text{ kN/m}^2 \leq \omega_0 < 0.5 \text{ kN/m}^2$),中风压 ($0.5 \text{ kN/m}^2 \leq \omega_0 < 0.9 \text{ kN/m}^2$),强风压 ($\omega_0 \geq 0.9 \text{ kN/m}^2$) [11]。表 3 给出了针对不同建筑类别的结构峰值加速度限值的性能水准,表 4 给出了针对不同结构体系的层间位移峰值限值的性能水准。

上述性能指标和性能水准充分考虑了 MPVDD 的出力特点。在基本风压 $\omega_0 < 0.9 \text{ kN/m}^2$ 时,保证结构在适宜的加速度区间内,结构的层间位移处于结构正常使用弹性范围内;当基本风压 $\omega_0 > 0.9 \text{ kN/m}^2$ 时,保证结构内加速度在合理范围内,保证结构层间位移不宜过大,使结构处于安全范围内,不发生倒塌现象。

表 3 不同建筑类别结构加速度性能水准

Table 3 The acceleration performance level of different type of structure

建筑类别	加速度限值(m/s^2)		
	弱风压	中风压	强风压
I	<0.05	<0.05	<0.15
II	<0.15	<0.25	<0.35
III	<0.25	<0.35	<0.5
IV	<0.35	<0.5	-

表 4 不同结构体系层间位移性能水准

Table 4 The interlayer drift performance level of different type of structure

结构体系	层间位移限值		
	弱风压	中风压	强风压
框架	1/550	1/550	1/400
框架-剪力墙、框架-核心筒、板柱-剪力墙	1/800	1/800	1/500
筒中筒、剪力墙	1/1 000	1/1 000	1/800
框支层	1/1 000	1/1 000	1/800

2.2 性能化设计方法

根据 MPVDD 的出力特点,基于表 3 和表 4 中性能指标、性能水准的设定,同时依照粘滞阻尼器设计流程方法,提出了多阶梯被动变阻尼装置高层建筑结构风振控制性能化设计方法,设计流程图如图 4 所示。

3 基于性能 MPVDD 风振控制设计方法的应用

(1) 工程概况和风荷载选取

工程结构位于广东省某地市,属于 III 类建筑。其结构形式为框架结构,横向 6 跨,纵向 5 跨,跨间距均为 6.1 m。结构共有 30 层,首层层高为 5.5 m,其余层层高为 4 m。经计算,结构首层、第二层质量分别为 $5.32 \times 10^5 \text{ kg}$ 、 $5.65 \times 10^5 \text{ kg}$,剪切刚度分别为 $5 \times 10^8 \text{ N/m}$ 、 $7 \times 10^8 \text{ N/m}$,其余层质量均为 $5.51 \times 10^5 \text{ kg}$,层剪切刚度由第三层至顶层逐渐递减。结构的前三阶自振频率为 0.28、0.81、1.40 Hz。

风荷载采用基于 Davenport 脉动风速谱,并采用线性滤波器法中自回归模型法来模拟结构的脉动风时程,该方法考虑了不同地域、结构体型系数对结构的影响,并与结构高度相关 [12,13]。根据规范中的规定,将

重现期为 10 年、50 年和 100 年的风荷载强度设为 0.3、0.6、0.9 kN/m², 分别对应弱风压、中风压和强风压^[1]。图 5 为仅给出基本风压 0.3 kN/m² 时结构顶层脉动风时程曲线与功率谱。

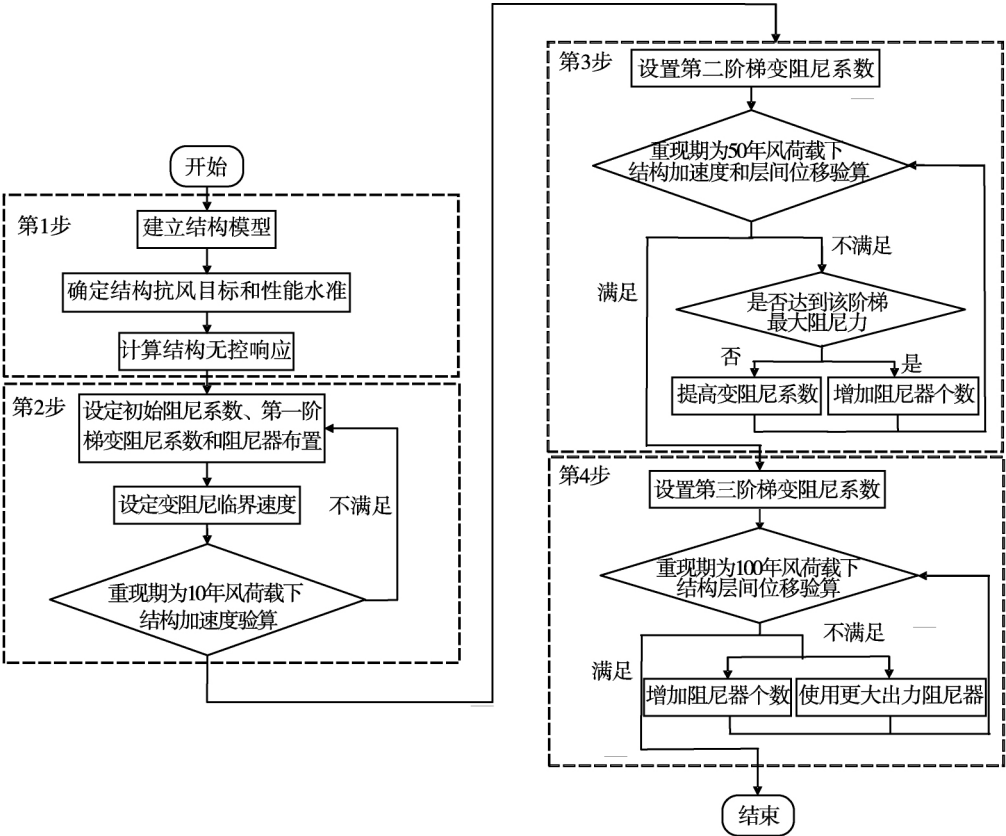


图 4 设计流程图

Fig. 4 Design flow chart

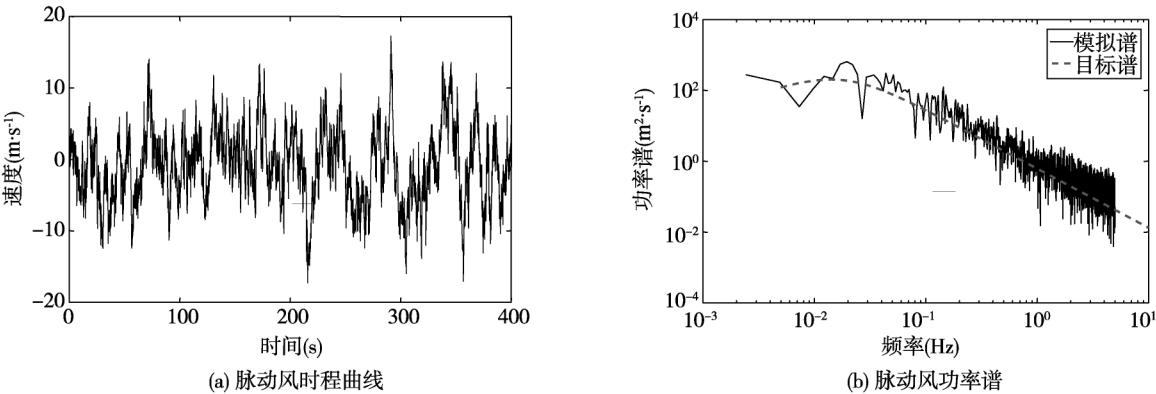


图 5 脉动风荷载

Fig. 5 Fluctuating wind load

表 5 给出了结构在 3 种不同强度的风荷载下无控状态层间位移峰值响应和加速度响应。

从表 5 中的结构响应来看,该结构在经历 10 年重现期和 50 年重现期风荷载时,峰值加速度响应大于表 3 中 25 mm/s² 和 35 mm/s² 的限值;在 50 年重现期和 100 年重现期风荷载时,层间位移峰值响应超过了表 3 中 1/550 和 1/300 的限值,有必要对其结构振动进行控制。

(2) 确定变阻尼装置初始参数

从经济性要求出发,暂定在结构 30 ~ 15 层各安放一个 MPVDD,设定阻尼系数与速度呈线性关系, $c_0 = 5\,000\text{ kN}\cdot\text{s/m}$ 。出于对装置耐久性和安全性考虑,令第一、第二和第三阶梯阻尼力范围分别为 2 ~ 8 kN、8 ~ 15 kN 和 15 ~ 25 kN。基于上述参数设置,结构顶层加速度峰值和层间位移峰值控制率随第一阶梯变阻尼系数的变化关系如图 6 所示。

表 5 无控结构加速度和层间位移响应

Table 5 The acceleration and interlayer drift response of structure without control kN/m²

层数	0.3		0.6		0.9	
	加速度(mm/s ²)	$\frac{\Delta u}{h} \cdot 10^{-3}$	加速度(mm/s ²)	$\frac{\Delta u}{h} \cdot 10^{-3}$	加速度(mm/s ²)	$\frac{\Delta u}{h} \cdot 10^{-3}$
10	20.2	0.6	42.8	1.7	59.2	2.3
15	23.3	0.8	44.5	2.0	67.5	3.1
20	20.6	0.9	56.1	2.1	101.4	3.4
25	27.2	1.1	69.9	2.2	109.6	3.7
30	34.2	1.0	84.0	2.0	117.3	3.8

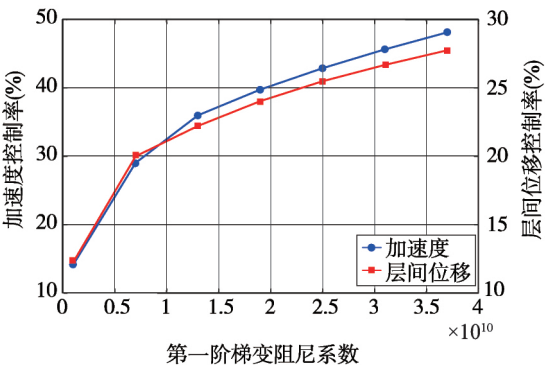


图 6 顶层峰值响应控制率与第一阶梯变阻尼系数的关系

Fig. 6 The relationship between the first stage variable damping coefficient and the control effect of the top storey peak response

图 6 中可以得出,结构顶层加速度响应峰值和层间位移峰值都随着第一阶变阻尼系数的增加而不断提高。最终,选择第一阶梯变阻尼系数为 $a_1 = 6 \times 10^9$,在此参数设置下。结构的层架位移峰值和加速度峰值响应及控制效果见表 6。

表 6 0.3 kN/m² 风荷载下结构响应和控制效果

Table 6 The structure response and its control effect under 0.3 kN/m² wind load

层数	无控结构		多阶梯被动变阻尼装置控制结构			
	加速度(mm/s ²)	$\frac{\Delta u}{h} \cdot 10^{-3}$	加速度(mm/s ²)	控制率(%)	$\frac{\Delta u}{h} \cdot 10^{-3}$	控制率(%)
10	20.2	0.6	13.6	32.6	0.5	19.1
15	23.3	0.8	16.2	30.7	0.7	17.5
20	20.6	0.9	17.4	15.4	0.8	16.5
25	27.2	1.1	20.7	23.8	0.9	16.6
30	34.2	1.0	24.3	29.0	0.8	17.4

从表 6 中可以得出,经过对第一阶变阻尼系数的参数分析和设置,使结构顶层加速度峰值控制率降低了 29%,处于表 3 中设定的 0.25 m/s² 之内,同时层间位移峰值也远小于规定的 1/550。

(3) 第二阶梯变阻尼系数的确定与装置的布置

同样,在对第二阶梯变阻尼系数进行分析之前,将结构在 0.3 kN/m² 风荷载无控状态下的层间速度峰值设为第一阶梯变阻尼临界速度。保持上述参数不变,对第二阶梯变阻尼系数 a_2 对结构响应的影响进行参数分析。结构顶层加速度峰值和层间位移峰值控制率随第二阶梯变阻尼系数的变化关系如图 7 所示。

由图 7 所示可得,结构顶层加速度峰值控制率随着第二阶变阻尼系数的不断增加,最终稳定在 58% 左右,阻尼力也达到了设定的当前阶段最大阻尼力 15 kN。此时,结构顶层加速度峰值响应不满足表 3 中规定的 0.35 m/s² 要求。因此,选定第二阶梯变阻尼参数 $a_2 = 11.5 \times 10^{10}$,继续增设装置个数。图 8 给出了当前参数设定情况下,阻尼器个数与结构顶层加速度峰值响应的关系。

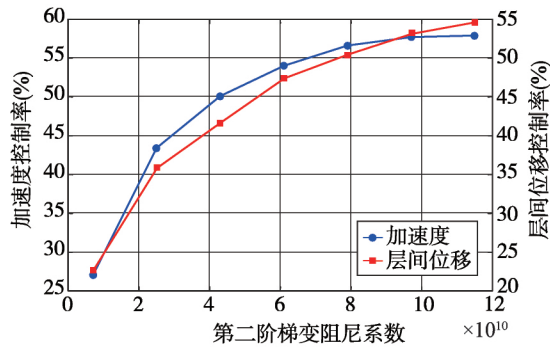


图 7 顶层峰值响应控制率与第二阶梯变阻尼系数的关系

Fig. 7 The relationship of between the second stage variable damping coefficient and the control effect of the top storey peak response

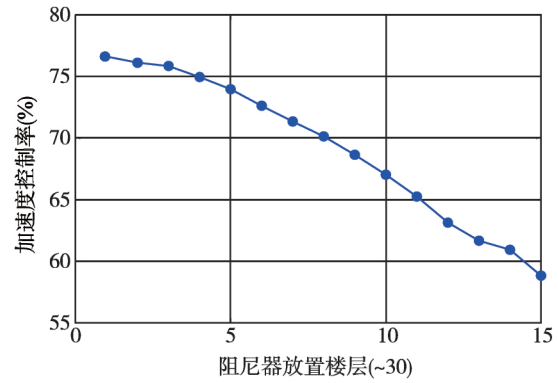


图 8 结构顶层加速度峰值控制率与阻尼器放置层数的关系

Fig. 8 Relationship between control effect of structure acceleration peak response and location of dampers

从图 8 中可以看出,结构顶层加速度峰值控制率随着 MPVDD 数量的不断增加而持续增加。当装置放置于 14 ~ 30 层时,结构顶层加速度控制率为 60.93%,加速度峰值低于表 3 中要求的 0.35 m/s^2 。结构的加速度和层间位移峰值响应及控制效果见表 7。

表 7 0.6 kN/m^2 风荷载下结构响应和控制效果

Table 7 The structure response and its control effect under 0.6 kN/m^2 wind load

层数	无控结构			多阶梯被动变阻尼装置控制结构		
	加速度(mm/s^2)	$\frac{\Delta u}{h} \cdot 10^{-3}$		加速度(mm/s^2)	控制率(%)	$\frac{\Delta u}{h} \cdot 10^{-3}$
10	42.8	1.7		22.1	48.3	0.9
15	44.5	2.0		30.1	32.4	1.0
20	56.1	2.1		27.4	51.2	1.0
25	69.9	2.2		30.1	56.9	1.0
30	84.0	2.0		32.8	60.9	0.9

(4) 第三阶梯变阻尼系数的确定与装置的布置

基于步骤(3)的参数设置与装置布置,对第三阶梯变阻尼系数 a_3 在 0.9 kN/m^2 风荷载激励下对结构响应的的影响进行参数分析,结构顶层加速度峰值和层间位移峰值控制率随第三阶梯变阻尼系数的变化关系如图 9 所示。

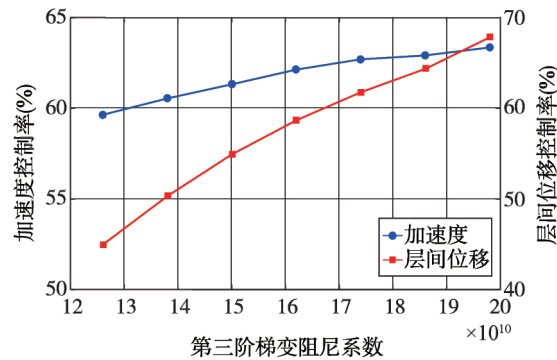


图 9 顶层峰值响应控制率与第三阶梯变阻尼系数的关系

Fig. 9 The relationship between the third stage variable damping coefficient and the control effect of the top storey peak response

从图 9 中可看出,结构加速度峰值控制率在 0.9 kN/m^2 风荷载下随着第三阶梯变阻尼系数变化不明显。但由于增加了装置数量,装置对结构层间位移峰值响应的控制效果依然有较大增长空间。选取第三阶梯变阻尼系数 $a_3 = 13.8 \times 10^{10}$,在此参数设置下结构顶层加速度和位移时程曲线如图 10 所示,结构的加速度和层间位移峰值响应及控制效果见表 8。

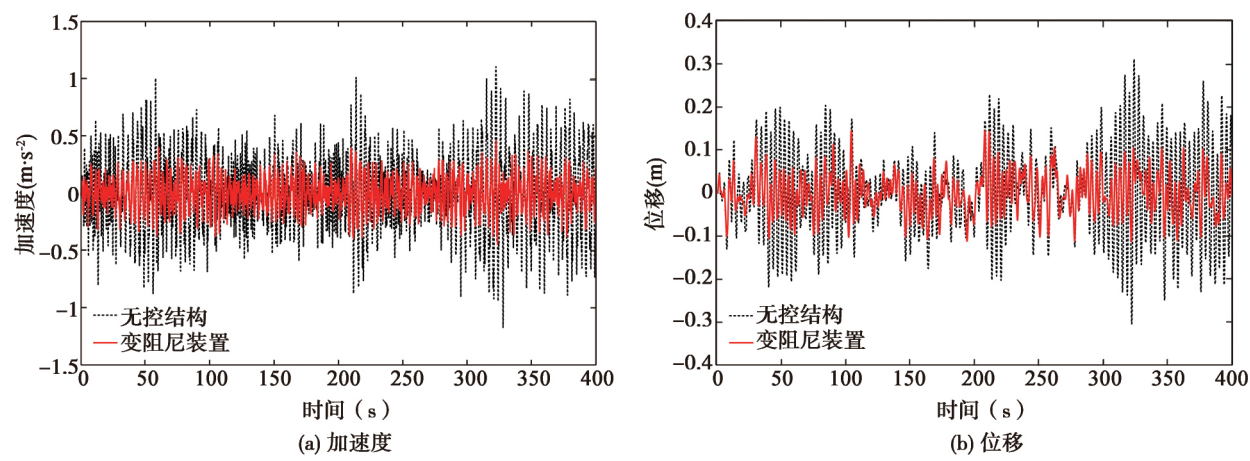


图 10 0.9 kN/m² 风荷载下结构顶层响应时程曲线

Fig. 10 Time-history curve of structure top storey under 0.9 kN/m² wind load

此时,结构加速度和层间位移响应均达到了性能水准的要求,在弱风压下结构的舒适度要求,中风压下的耐久性要求,强风压下的结构安全性要求均得到了满足。

表 8 0.9 kN/m² 风荷载下结构响应和控制效果

Table 8 The structure response and its control effect under 0.9 kN/m² wind load

层数	无控结构		多阶梯被动变阻尼装置控制结构			
	加速度(mm/s ²)	$\frac{\Delta u}{h} \cdot 10^{-3}$	加速度(mm/s ²)	控制率(%)	$\frac{\Delta u}{h} \cdot 10^{-3}$	控制率(%)
10	59.2	2.3	42.5	28.1	130.8	43.2
15	67.5	3.1	40.1	40.5	166.6	46.1
20	101.4	3.4	58.4	42.4	163.4	51.2
25	109.6	3.7	46.1	57.9	174.7	52.9
30	117.3	3.8	45.9	60.9	175.7	53.3

4 结 论

多阶梯被动变阻尼装置对高层建筑风致振动的有着良好的控制效果,且随着阶梯数的不断增加,变阻尼装置的出力范围不断增加,对结构响应的控制效果也随之增强。所提出的基于性能多阶梯被动变阻尼装置高层建筑性能设计方法,可满足在不同强度风荷载下结构振动控制的要求,实际工程算例证明,该设计方法能够在弱风压下保证结构的舒适性、中风压下保证结构的耐久性、强风压下保证结构的安全性,因此具有宽风域、多目标控制的优点。

参考文献:

[1] 乔云龙,王自法.黏滞阻尼器对高层钢结构地震易损性的影响[J].地震工程与工程振动,2020,40(1):205-212.
QIAO Yunlong, WANG Zifa. Effect of viscous damper on seismic vulnerability of high-rise steel structures[J]. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics, 2020, 40(1):205-212. (in Chinese)

[2] 牛建涛,丁阳,石运东.应用新型油阻尼器的斜拉桥横向减震体系[J].地震工程与工程振动,2019,39(2):111-120.
NIU Jiantao, DING Yang, SHI Yundong. Transverse seismic reduction system of cable-stayed bridge introducing oil damper[J]. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics, 2019, 39(2):111-120. (in Chinese)

[3] 吴红华,谢尚钊,李正农,等.某高层建筑结构风致扭转响应特性研究[J].地震工程与工程振动,2020,40(5):61-73.
WU Honghua, XIE Shangzhao, LI Zhengnong, et al. Research on wind-induced torsional response of a high-rise building structure[J]. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics, 2020, 40(5):61-73. (in Chinese)

[4] 付伟庆,李茂,张春巍.被动变阻尼耗能装置的设计与性能试验研究[J].振动工程学报,2020,33(5):869-876.
FU Weiqing, LI Mao, ZHANG Chunwei. Design and performance experiment on passive variable damping energy dissipation device[J]. Journal of Vibration Engineering, 2020, 33(5):869-876. (in Chinese)

[5] 付伟庆,李茂,李通,等.多阶梯被动变阻尼装置设计、试验及结构风振控制分析[J].工程力学,2020,37(6):225-233.

- FU Weiqing, LI Mao, LI Tong, et al. Design, performance test and structural wind vibration control analysis of multi-stage variable damping device [J]. Engineering Mechanics, 2020, 37(6): 225–233. (in Chinese)
- [6] SPENCER B F. Benchmark structural control problems for seismic-and wind-excited structures [J]. Journal of Engineering Mechanics, 2004, 130(4): 363–365.
- [7] YANG J N, AGRAWAL A K, SAMALI B, et al. Benchmark problem for response control of wind-excited tall buildings [J]. Journal of Engineering Mechanics, 2004, 130(4): 437–446.
- [8] BATTAINI M, CASCIATI F, FARAVELLI L. Fuzzy control of structural vibration. An active mass system driven by a fuzzy controller [J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1998, 27(11): 1267–1276.
- [9] SAMALI B, KWOK K, WOOD G, et al. Wind tunnel tests for wind excited benchmark problem [J]. Journal of Engineering Mechanics, 2014, 130(4): 447–450.
- [10] 周云, 汪大洋, 陈小兵. 基于性能的结构抗风设计理论框架 [J]. 防灾减灾工程学报, 2009, 29(3): 244–251.
ZHOU Yun, WANG Dayang, CHEN Xiaobing. Framework on performance-based wind-resistant design theory [J]. Journal of Disaster Prevention and Mitigation Engineering, 2009, 29(3): 244–251. (in Chinese)
- [11] JGJ-3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.
JGJ-3-2010 Technical Specification for Concrete Structures of High-rise Building [M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2010. (in Chinese)
- [12] 鲁丽君, 瞿伟廉, 李明. 桅杆结构脉动风速模拟与风荷载计算 [J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2010, 34(5): 1057–1060.
LU Lijun, QU Weilian, LI Ming. Simulation of wind velocity and calculation of wind load for guyed masts [J]. Journal of Wuhan University of Technology (Transportation Science & Engineering), 2010, 34(5): 1057–1060. (in Chinese)
- [13] 李春祥, 都敏, 韩兵康. 基于AR模型模拟超高层建筑的脉动风速时程 [J]. 地震工程与工程振动, 2008, 28(3): 87–94.
LI Chunxiang, DU Min, HAN Bingkang. Simulation of fluctuating wind speed time series of super-tall buildings based on AR model [J]. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics, 2008, 28(3): 87–94. (in Chinese)